சவ்வின் செலுத்துதிறனின் வகைகள்

கரைசல் என்பது கரைபொருள் கரைப்பானில் கரைவதால் ஏற்படுவது. செல் சவ்வில் இக்கூறுகள் கடத்தப்படுவதைப் பொருத்து கீழ்க்காணும் வகைகளில் சவ்வுகள் பிரிக்கப்படுகின்றன.

முழுக் கடத்தா தன்மை: கரைப்பான் மற்றும் கரைபொருள் மூலக்கூறுகள் ஆகிய இரண்டையும் தடுப்பது. எடுத்துக்காட்டு: சூபரின், க்யூட்டின் மற்றும் லிக்னின் உடைய செல் சுவர்கள்.

முழுக் கடத்து தன்மை: கரைபொருள் மற்றும் கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் ஆகிய இரண்டையும் தன்னைக் கடந்து செல்ல அனுமதிப்பது. எடுத்துகாட்டு: செல்லுலோசால் ஆன செல்சுவர்.

பகுதி கடத்து தன்மை: கரைப்பான் மூலக்கூறுகளை மட்டும் இது அனுமதிக்கும். ஆனால் கரைபொருளை அனுமதிப்பதில்லை. எடுத்துக்காட்டு: பார்ச்மெண்ட் தாள்.

தேர்வு கடத்து தன்மை: அனைத்து உயிரிய சவ்வுகளும் கரைப்பான் மூலக்கூறுகளுடன் ஒரு சில கரைபொருளையும் அனுமதிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: பிளாஸ்மாலெம்மா, டோனோபிளாஸ்ட் மற்றும் செல் நுண்ணுறுப்புகளின் சவ்வுகள்.

மூலக்கூறுகளுக்கு மட்டும் திறப்பவை. சிலவகை கால்வாய் புரதங்கள் வெளிச்சவ்வினுள் மிகப்பெரிய துளையினை ஏற்படுத்துபவை. எடுத்துக்காட்டு: போரின் மற்றும் அக்வாபோரின்.

1) போரின்

கணிகங்கள், மைட்டோகாண்ட்ரியா மற்றும் பாக்டீரியாவின் வெளிச்சவ்வில் காணப்படும் மிகப்பெரிய கடத்து புரதத்திற்கு **போரின்** என்று பெயர். இவை சிறிய அளவிலான மூலக்கூறுகளைக் கடத்துவதற்கு ஏற்றவை.

2) அக்வாபோரின்

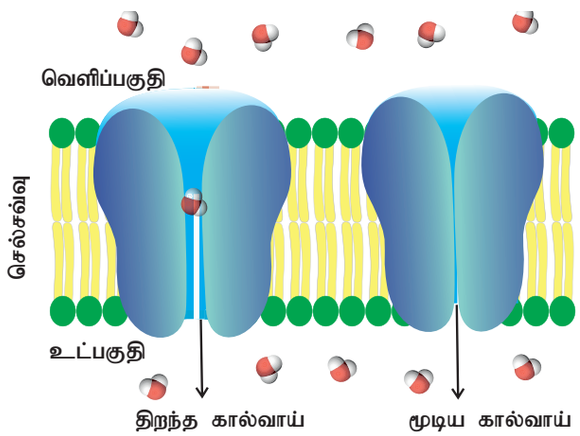
அக்வாபோரின் என்பவை பிளாஸ்மா சவ்வில் பொதிந்து காணப்படும் நீர் கால்வாய் புரதங்களாகும் (*Water channel protein*) (படம் 11.3). இதன் மூலம் மிகப்பெரிய அளவில் நீர் மூலக்கூறுகள் சவ்வினைக் கடக்கின்றன. தாவரங்களில் பல்வேறு வகையான அக்வாபோரின்கள் காணப்படுகின்றன. மக்காச்சோளத்தில் 30 வகையான அக்வாபோரின்கள் உள்ளன. தற்போது இவை நீரைத் தவிர கிளிசரால், யூரியா, கார்பன் டை ஆக்ஸைடு, அம்மோனியா, உலோக அயனிகள் மற்றும் **வினையாக்க மூலக்கூறு ஆக்சிஜன்** (*Reactive Oxygen Species*) ஆகிய பொருட்களை கடத்துவதாகவும் அறியப்பட்டுள்ளது. இவை சவ்வின் நீர் செலுத்து திறனை அதிகரிக்கவும், வறட்சி மற்றும் உவர் தன்மைக்கு எதிராகவும் செயல்படுகின்றது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அக்வாபோரின் கண்டுபிடிப்பு

இரத்த சிவப்பணுவில் (*RBC*) நீர்த்துளை எனப்படும் அக்வாபோரின் பீட்டர் ஆக்ரே என்பவரால் கண்டறியப்பட்டது. இதற்காக வேதியலுக்கான நோபல் பரிசை 2003ல் இவர் பெற்றார்.





படம் 11.3: அக்வாபோரின்

ஆ) தாங்கிப் புரதங்கள்

தாங்கிப் புரதங்கள் என்பவை ஒரு ஊர்தி போல செயல்பட்டு சவ்வுக்கு வெளியேயும் உள்ளேயும் மூலக்கூறுகளைச் சுமந்து செல்கின்றன (படம் 11.4). தாங்கிப் புரதத்தின் அமைப்பானது

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH11_TAMIL.indd 70 06-07-2018 14:21:42